



# Machine Learning for Petroleum Engineers Using Python

---

Módulo 5 · Clase 3

¿Cuánto Queda? — Curvas de Declinación y DCA Probabilístico



Carlos Enrique Mosquera Trujillo



SLB Ecuador

## Dónde Estamos: y una Deuda que Hoy se Paga

### ✓ Ya saben:

- ✓ Ajustar una **recta sobre el logaritmo** de la producción (M5-C1)
- ✓ Que el dato con orden en el tiempo **no se baraja**
- ✓ Que hay que **medir contra lo que ya existe** antes de proponer nada (C2)
- ✓ Que un número solo, sin banda, no es una entrega

*Como siempre: nada se da por sabido. Cada pieza que use la clase se vuelve a explicar desde cero cuando aparece.*

### ▶▶ Hoy:

- Esa recta tiene **nombre, autor y año**: se llama declinación de **Arps (1945)**
- Y tiene un **defecto medible**: se queda corta, siempre
- La **hiperbólica** y el exponente **b**, que es la cola del campo
- ★ Y el **DCA probabilístico**: un intervalo que se puede verificar

*En la Clase 1 dijimos «después le ponemos nombre». Hoy se lo ponemos, y además lo auditamos.*

# Ustedes Ya Hacen Esto

**Antes de cualquier fórmula: la pregunta de hoy la contestan todos los años.**

## SU PROBLEMA DIARIO

Cada cierre de año alguien tiene que declarar **cuánto le queda** a un campo. Ese número entra al libro de reservas, al presupuesto, y a la evaluación económica del activo.

Y se firma con **cinco años de historia** para hablar de **veinte**.

Nadie firma eso a ojo. Se usa un método, y el método tiene tres partes que son las tres de hoy:

- una **curva** ajustada a lo que ya pasó
- un **criterio** para elegir cuál curva
- un **rango**, porque nadie cree un solo número a veinte años

*Hoy no cambiamos el método. Lo **medimos**, que es distinto — y en 54 campos reales.*

## El Encargo

*Un campo pasó su pico de producción hace **cinco años** y viene cayendo. Gerencia tiene que decidir si sigue invirtiendo en él o lo prepara para abandono.*

***¿Cuánto petróleo le queda por producir en los próximos siete años?***

### \$ Qué se decide con ese número:

- Cuántas **reservas** se declaran — y eso cambia el valor de la compañía
- Si se aprueba una **campana de perforación**, o no
- **Cuándo** se empieza a provisionar el abandono, que es caro

*No es un ejercicio: es un número que alguien firma todos los años, y que lleva su nombre.*

# Por Qué es Difícil — y Por Qué Hoy Sí se Puede Comprobar

❓ **El problema de fondo** Hay que hablar de **siete años que todavía no existen**, con **cinco** que sí.

Y no hay forma de saber si uno acertó... hasta que pasen los siete años. Para entonces, la decisión ya se tomó.

✅ **La salida** Ir a buscar campos que **ya recorrieron ese camino completo**.

Tenemos **54 campos** del Mar del Norte, con hasta **49 años** de historia. Todos ya produjeron esos doce años.

## ★ LO QUE HACE ÚNICA A ESTA CLASE

Podemos **tapar** la mitad de la historia, pronosticar, **destapar** y ver quién tenía razón — 54 veces. Eso no es una simulación: es una **auditoría** del método que la industria usa desde 1945.

# El Archivo

Python

```
import pandas as pd

URL = ("https://raw.githubusercontent.com/cmosquerat/slb-diplomado"
      "/main/datos/"
      "campos_noruega_declinacion.csv")

d = pd.read_csv(URL)

print(d.campo.unique(), "campos")
meses = d.groupby("campo").size()
print((meses / 12).describe().round(0))
```

>\_ Output

```
54 campos
16312 filas
```

```
count    54
mean      28
min       15
50%       25
max       49
```

- 📄 **54 campos** del Mar del Norte noruego
- 🕒 Mediana de **25 años** después del pico
- ✅ El más viejo, **49 años**: Ekofisk, que sigue produciendo

## Las Variables, Una a Una

| columna        | unidad  | qué es                                                        |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| campo          | —       | Nombre del campo. Es nuestra <b>unidad de análisis</b>        |
| fecha          | —       | El mes de calendario                                          |
| mes_desde_pico | meses   | <b>El reloj que importa:</b> o es el mes de máxima producción |
| días           | días    | Días que tuvo ese mes. Sirve para pasar de volumen a caudal   |
| oil_bpd        | bbl/día | <b>Lo que vamos a modelar:</b> producción media de petróleo   |
| agua_bpd       | bbl/día | Agua producida. Hoy no se usa — es la Clase 4                 |

*El dato original del regulador noruego viene en **millones de metros cúbicos estándar por mes**. La conversión a barriles por día está en `preparar_datos.py`, a la vista: un  $\text{Sm}^3$  son 6,2898 barriles, y se divide por los días del mes. Se dice porque su gerente piensa en barriles, no en metros cúbicos.*

# Acotar el Problema (Regla de la Casa)

**Ninguna línea de código antes de llenar esta tabla.**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pregunta de negocio</b> | ¿Cuánto produce este campo en 12 años, sabiendo solo los 5 primeros? |
| <b>Lo que predigo</b>      | Un número: el <b>acumulado</b> en millones de barriles               |
| <b>Con qué</b>             | La producción mensual de los primeros 5 años después del pico        |
| <b>Métrica de éxito</b>    | El error del acumulado, en <b>54 campos que ya terminaron</b>        |

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Récord a batir</b> | <b>Arps exponencial:</b> la recta de la Clase 1, lo que la industria firma desde 1945 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

*La última fila es la de siempre: no arrancamos comparando contra cero, arrancamos comparando contra **lo que ya se usa**.*

*Un método que no le gana a Arps no reemplaza a Arps.*



# La Curva que Todo Campo Tiene

Qué es declinar, por qué pasa, y cómo se comparan campos distintos

12 – 35 min

# Por Qué un Campo Declina

No es que la bomba se canse. Es física de yacimiento, y tiene tres causas.

- ↓ **Se cae la presión.** El yacimiento empuja porque está a más presión. Cada barril que sale la baja un poco, y con menos empuje sale menos.
- 💧 **Llega el agua.** Cada vez más de lo que sube por el pozo es agua y no petróleo.
- 🔥 **Se libera el gas.** El gas disuelto se separa, ocupa el camino, y el petróleo circula peor.

## 💡 POR QUÉ ESTO IMPORTA HOY

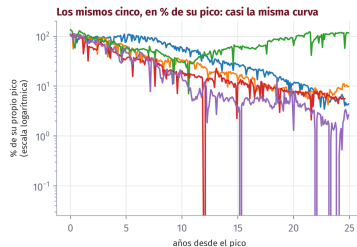
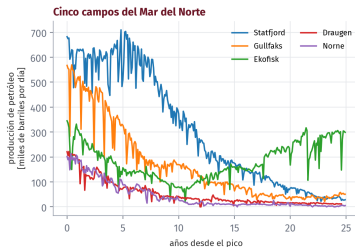
Las tres causas son **graduales y acumulativas**. Ninguna es un evento.

Por eso la curva de declinación tiene una forma **suave y predecible**, y por eso se le puede ajustar una fórmula sencilla y que además funcione.

Si declinaran a los saltos, nada de esta clase serviría.

*Y guarden la segunda causa — el agua — porque es la  
Clase 4 entera.*

# Qué es una Curva de Declinación



- **Izquierda:** en barriles por día, cada campo es un mundo — Statfjord arranca en 700 mil y Norne en 214 mil.
- ✓ **Derecha:** el mismo dato como **porcentaje de su propio pico** y en escala logarítmica. Y ahí aparece: *es casi la misma curva*. Es el mismo truco de la Clase 2 — comparar cada activo consigo mismo.

# Encontrar el Pico No es Buscar el Máximo

Encontrar el pico: por qué hay que suavizar primero



El mes de mayor producción es casi siempre un **mes con suerte**: un pozo nuevo que entró, un mes sin paradas. Por eso buscamos el máximo sobre la producción **suavizada a seis meses**, que es la que refleja al campo y no al calendario.

## Cuánto Importa Esta Decisión

Lo medimos en los 66 campos del archivo original. No es un detalle.

EL MÁXIMO CRUDO Y EL  
SUAVIZADO COINCIDEN EN

**2 de 66**

campos. En Statfjord  
se separan 58 meses

NO TIENEN PICO,  
TIENEN MESETA

**11 de 66**

más de un año dentro  
del 95 % del máximo

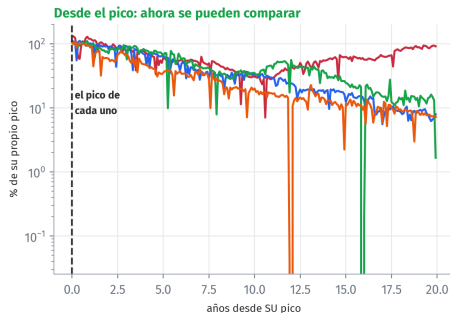
VUELVEN A SUBIR  
3+ AÑOS DESPUÉS

**7 de 66**

pozos nuevos: el campo  
tiene dos picos

*En esos casos «el pico» **no es un dato: es una decisión.** Y de esa decisión salen los cinco años que vamos a ver y los análogos con los que nos vamos a comparar. Conviene tomarla despierto.*

## Por Eso se Alinea Desde el Pico



Ekofisk arrancó en 1971 y Grane en 2003: por calendario, uno se está muriendo cuando el otro nace. Poniendo el cero en **el pico de cada uno**, los cuatro cuentan la misma historia.

# El Encargo, en una Figura



Todo lo que sigue es un intento de adivinar lo que hay debajo de esa mancha gris. Y al final la vamos a levantar.

# Arps, 1945

La fórmula que la industria firma hace ochenta años — y su defecto medible

35 – 62 min



## Quién Fue Arps, y Qué Escribió

J. J. Arps, ingeniero de petróleos, publicó en 1945 un trabajo donde hizo algo muy poco glamoroso: miró **muchísimas** curvas de producción reales y buscó una familia de fórmulas que las describiera.

No dedujo nada de la física del yacimiento. **Ajustó lo que veía**. Y ochenta años después esa familia sigue siendo la base de cómo se declaran las reservas en el mundo.

### ✓ POR QUÉ SOBREVIVIÓ

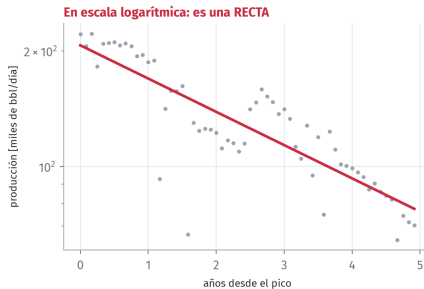
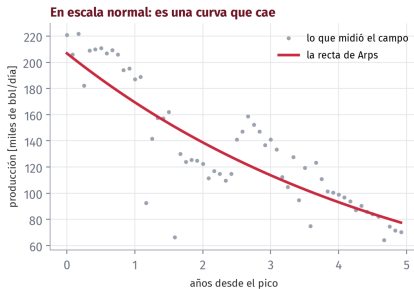
Porque tiene **pocos parámetros**, se ajusta con poca historia, y cada parámetro significa algo que un ingeniero puede discutir en una reunión.

🏠 **La familia, en una lámina** Una sola fórmula con un botón, **b**, que la cambia de forma:

- **$b = 0 \rightarrow$  exponencial.** La recta de la Clase 1
- **$0 < b < 1 \rightarrow$  hiperbólica.** Lo que se ve casi siempre
- **$b = 1 \rightarrow$  armónica.** La cola más gorda posible

*Vamos a empezar por la de la Clase 1, medirle el defecto, y recién ahí ganarnos el derecho a la siguiente.*

# La Exponencial: la Recta de la Clase 1, Con Nombre

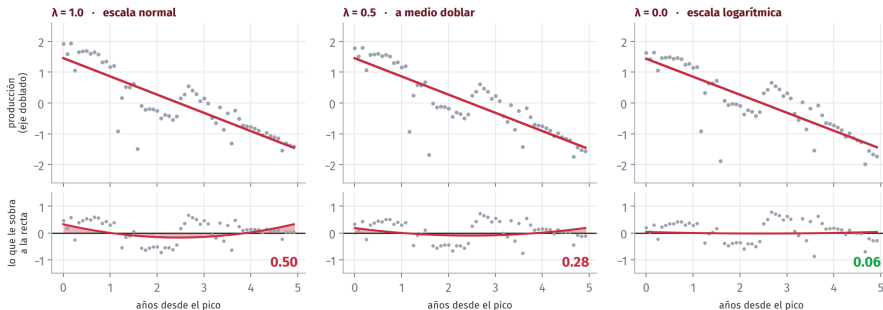


por eso «declinación exponencial» y «recta sobre el logaritmo» son la misma frase — la de la Clase 1, ahora con nombre

Si cada mes se pierde el *mismo porcentaje* — no la misma cantidad, el mismo porcentaje — entonces al dibujar el logaritmo sale una recta. Eso, y solo eso, es la declinación exponencial.

# Doblando el Eje de a Poco

Doblando el eje: la panza del residuo se aplana



Miren **la fila de abajo**. Sin doblar el eje, al residuo le queda **panza**; doblado, no le queda forma — y cuando no le queda forma, la recta es el modelo correcto.

## Pero No Siempre Alcanza con Doblar el Eje

**Draugen quedó precioso. La regla de la casa es no creerle a un campo.**

EL LOGARITMO ENDEREZA EN

**33 de 53**

campos — el 62 %

En el tercio restante, doblar el eje **no alcanza**: la curva sigue arqueada aunque la miremos en logaritmo.

Ese tercio son los campos con **cola** — los que se resisten a morir. Y son exactamente los que la exponencial va a subestimar. *Anótenlo: es la razón de que exista la*

*segunda mitad de esta clase.*

En el cuaderno esto se ve **en movimiento**: una animación dobla el eje de forma continua y muestra la panza del residuo aplanándose, cuadro a cuadro.

# Qué es D, y Por Qué se Discute en las Reuniones

La pendiente de esa recta tiene nombre: **D**, la *tasa de declinación*. Se dice en **porcentaje por año**.

«Este campo declina al 18 % anual» quiere decir: dentro de un año va a estar produciendo un 18 % menos que hoy. Y al año siguiente, un 18 % menos que eso. En nuestros 54 campos la mediana es **18 % al año**. Es un número perfectamente típico para un campo offshore maduro.

## ⚠ CUIDADO CON EL PORCENTAJE

Perder el 18 % cada año **no** es perder todo en cinco años y medio.

Es como el interés compuesto, pero al revés: siempre queda algo. A los 5 años queda el 37 %; a los 10, el 14 %; a los 20, el 2 %. Nunca llega exactamente a cero.

Esa **cola** que nunca se apaga es de lo que vamos a discutir el resto de la clase.

# La Exponencial, en Código

## Python

```
q = campos["DRAUGEN"]      # bbl/dia
y = q.iloc[:60].values     # 5 años
t = np.arange(60)          # 0 ... 59

# una RECTA sobre el LOGARITMO
b = np.polyfit(t, np.log(y), 1)
D = 100 * (1 - np.exp(b[0] * 12))
print("declina", round(D), "% al año")

m = np.arange(144)         # 12 años
acum = np.exp(np.polyval(b, m)).sum()
print(round(acum*30.4/1e6, 1), "MMbbl")
```

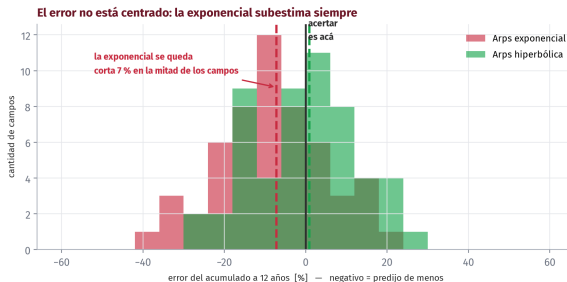
## >\_ Output

```
declina 18 % al año
346.6 MMbbl
```

Línea por línea:

- `np.log(y)` → doblamos el eje para que la curva se vuelva recta
- `polyfit(..., 1)` → la recta que mejor pasa por esos puntos. Es el `LinearRegression` del `M3-C1`, en su versión más corta
- `np.exp(...)` → desdoblamos el eje para volver a barriles

## Ahora Destapamos: ¿Cuánto se Equivocó?



Si el método fuera solo *impreciso*, el histograma estaría centrado en cero y repartido a los dos lados. **No lo está.** Está corrido a la izquierda: la exponencial no se equivoca al azar, se equivoca **siempre para el mismo lado.**

# Error y Sesgo No Son lo Mismo

Esta distinción vale para todo lo que hagan con datos, no solo para curvas de declinación.

## 🕒 ERROR (imprecisión)

Le pego a veces arriba y a veces abajo. Molesta, pero **se compensa**: si tengo veinte campos, los de más y los de menos se cancelan y la cartera queda bien.

## ⚠️ SESGO (error sistemático)

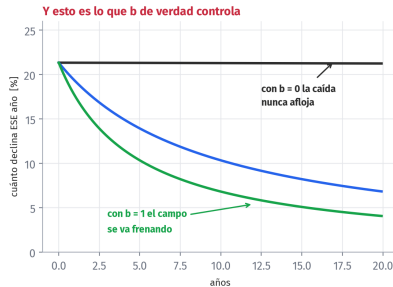
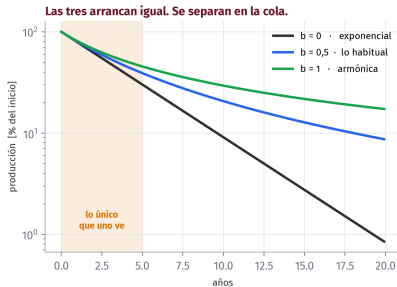
Le pego **siempre para el mismo lado**. No se compensa nunca: con veinte campos me equivoco veinte veces en la misma dirección, y la cartera entera queda mal.

La exponencial tiene un sesgo de **-7 %**. En la mitad de los campos declara *de menos*. Para reservas eso suena conservador y prudente... pero significa que sistemáticamente se subvalúan activos, y se abandonan campos antes de tiempo.

**Y tiene una explicación física, no estadística: la exponencial no cree en la cola.**



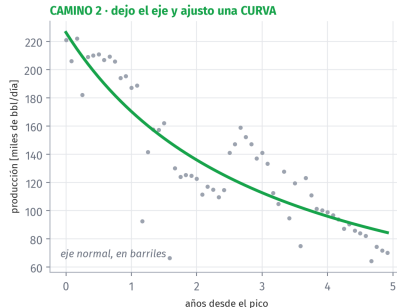
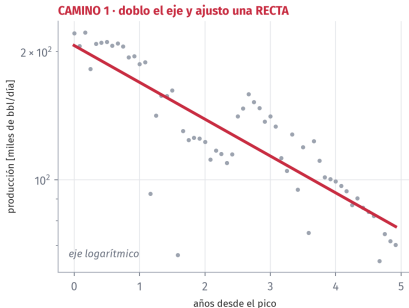
# La Hiperbólica: Qué es b



*b no cambia cuánto declina el campo HOY: cambia cuánto va a declinar MAÑANA. Por eso no se puede ver en los primeros años.*

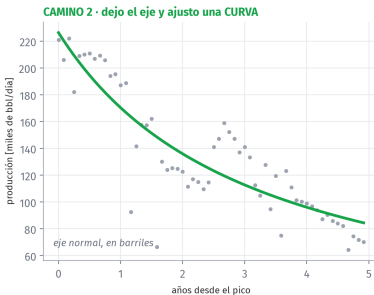
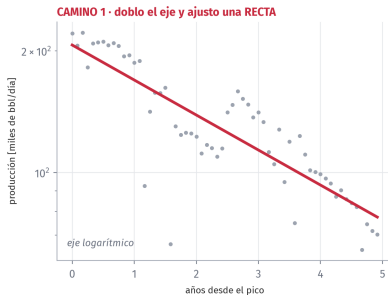
**b** mide cuánto se *frena* la declinación con el tiempo. Con  $b = 0$  el campo pierde el mismo porcentaje para siempre. Con  $b > 0$  el porcentaje que pierde va bajando: el campo se resiste a morir.

# Dos Caminos, y Hay que Elegir Uno



A la izquierda se ajusta con `polyfit` y sale la **exponencial**; a la derecha con `curve_fit` y sale la **hiperbólica**. La recta es más simple, pero **obliga** al campo a perder el mismo porcentaje todos los años; la curva le permite ir frenando.

# Dos Caminos, y Hay que Elegir Uno



**Camino 1.** Doblo el eje con el logaritmo, la curva se endereza, y ajusto una **recta**. Eso es la **exponencial**, y se hace con `polyfit`.

**Camino 2.** Dejo el eje en barriles y ajusto directamente una **curva**. Eso es la **hiperbólica**, y se hace con `curve_fit`.

La recta es más simple, pero **obliga** al campo a perder el mismo porcentaje todos los años. La curva le permite ir frenando — y ya vimos que **un tercio de los campos no se endereza** ni doblando el eje.

## Por Qué Existe la Cola (y no es un truco matemático)

Un campo no es un tanque homogéneo. Tiene zonas buenas, muy permeables, que se drenan rápido; y zonas apretadas que entregan lento.

Al principio produce sobre todo lo fácil, y la caída es rápida. Cuando lo fácil se agotó, lo que queda es lo lento — y **lo lento cae despacio**.

Por eso la declinación se **frena**. Y por eso  $b$  es casi siempre mayor que cero en un campo real.

### LO QUE ENCONTRAMOS

Ajustamos  $b$  libremente en los 54 campos:

mediana  **$b = 0,07$**

y **26 de 54** campos con  $b > 0,1$ .

O sea: en la mitad la hiperbólica eligió sola volverse casi exponencial. En la otra mitad, no — y ahí es donde importó.

***Ojo con  $b > 1$ : matemáticamente el acumulado se vuelve infinito. Si el ajuste les da eso, está mal.***

# Por Eso `curve_fit` Pide Cosas que `polyfit` No

|                       | <code>polyfit</code> (la recta)     | <code>curve_fit</code> (la hipérbolica)                                |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Qué minimiza          | La suma de errores al cuadrado      | Exactamente lo mismo                                                   |
| Cómo lo hace          | Con una <b>fórmula</b> : lo despeja | <b>Caminando</b> cuesta abajo, paso a paso                             |
| ¿Punto de partida?    | No hace falta                       | Sí: <code>p0</code> . Si arranca lejos, puede terminar en otro lado    |
| ¿Límites?             | No hace falta                       | Sí: <code>bounds</code> . Sin ellos se va a valores sin sentido físico |
| ¿Siempre da lo mismo? | <b>Sí, siempre</b>                  | <b>No necesariamente</b>                                               |

## ⚠ Y UNA CONSECUENCIA INCÓMODA

Como  $b$  y  $D_i$  aparecen **multiplicados** dentro del paréntesis, se compensan: un  $D_i$  más alto con un  $b$  más alto da casi la misma curva. Con solo cinco años de datos el ajuste no los distingue bien.

Por eso dos ingenieros pueden ajustar el mismo campo, reportar  $b$  distintos, y ninguno estar equivocado.

# La Hiperbólica, en Código

Python

```
from scipy.optimize import curve_fit

# la formula de Arps, de 1945
def hiperbolica(t, qi, Di, b):
    return qi / (1+b*Di*t) ** (1/b)

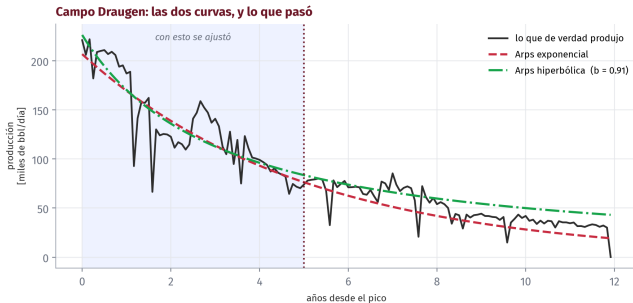
# bounds = barandas: b entre 0 y 2
p, _ = curve_fit(hiperbolica, t, y,
    p0=[y[0], 0.02, 0.5],
    bounds=([0, 1e-6, 1e-3],
            [np.inf, 1.0, 2.0]))
print("b =", round(p[2], 2))
```

>\_ Output

b = 0.91

- Acá ya no alcanza una recta: la fórmula no es lineal, así que hace falta un buscador
- bounds le pone **barandas**: b entre 0 y 2. Sin eso, el ajuste se va a valores sin sentido físico
- ✓ Draugen dio **b = 0,91**: un campo con mucha cola

# Las Dos Curvas, y lo que Pasó



Las dos se ajustan igual de bien a la zona azul — que es todo lo que se ve al firmar. Se separan justo donde nadie puede mirar.

# Y Ahora, en Dólares

Un campo no produce hasta cero:  
produce hasta que deja de pagar

62 – 80 min



# El Campo No Produce Hasta Cero

Todo lo que hicimos hasta acá pronostica barriles. Pero nadie produce barriles que cuesten más de lo que valen.

Un campo tiene dos tipos de costo:

- **Variable** — lo que cuesta sacar cada barril: energía, químicos, tratar el agua. Se paga por barril.
- **Fijo** — lo que cuesta tener el campo *abierto*: la plataforma, la gente, el mantenimiento, los seguros. Se paga igual, produzca mucho o poco.

Cuando la producción baja tanto que **ya no alcanza para pagar el costo fijo**, el campo pierde plata todos los meses. Ese caudal se llama **límite económico**.

## LA CUENTA, COMPLETA

$$q_{\text{límite}} = \frac{\text{costo fijo del mes}}{(\text{precio} - \text{costo variable}) \times \text{días}}$$

Con los supuestos de esta clase:

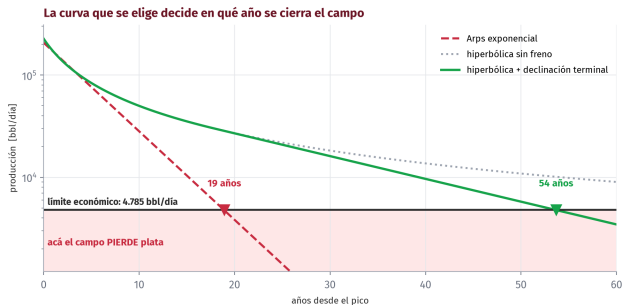
precio **70** – opex **15** = margen **55 USD/bbl**

costo fijo **8 millones de USD al mes**

$$q_{\text{límite}} \approx 4\,785 \text{ bbl/día}$$

*Esos tres números los pone finanzas, no el ingeniero de yacimientos. Van a la vista justamente para que se puedan*

# La Curva Elegida Decide el Año de Cierre



Mismo campo, mismos cinco años de historia. Según la exponencial cierra a los **19 años**; con la hiperbólica frenada, a los **54**. No es un matiz técnico: es cuándo se despide a la gente.

# La Trampa de la Cola: Campos Inmortales

Y acá aparece el defecto de la hipérbólica, que es tan grave como el de la exponencial — solo que al revés.

## ⚠ EL PROBLEMA, MEDIDO

Con  $b$  cerca de 1, la declinación se frena tanto que la curva **nunca** cruza el límite económico.

En nuestros campos eso pasa en **12 de 54**. El modelo está diciendo, literalmente, que el campo **no se muere nunca**.

Draugen es uno de ellos.

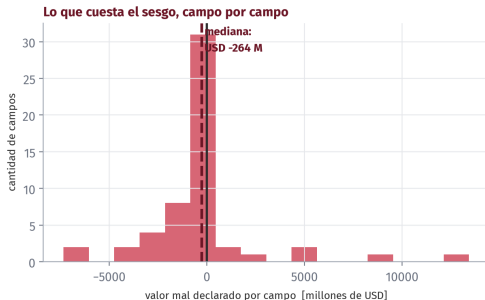
## ✓ LA CORRECCIÓN ESTÁNDAR

Se le pone un **piso a la declinación**: cuando la hipérbólica cae por debajo de un mínimo — acá, **5 % al año** — se cambia a exponencial y de ahí en adelante decae parejo.

Se llama **declinación terminal**, y con ella los campos inmortales bajan de 12 a **4 de 54**.

*Ninguna de las dos curvas es «la buena». La exponencial se queda corta, la hipérbólica se pasa de largo, y el trabajo del ingeniero es saber **dónde ponerle el freno** — porque la fórmula sola no lo sabe.*

# El Sesgo del 7 %, en el Idioma de Gerencia



En los 54 campos juntos

**USD 11.4  
mil millones**

de reservas subvaluadas por usar  
la curva equivocada

Un 7 % suena a nada. En un campo mediano son **264 millones de dólares** de reservas que no se declaran. Y como el sesgo va siempre para el mismo lado, en la cartera **no se compensa: se suma**.

# Qué Cambia una Decisión, y Qué No

Tres números salieron de esta clase. Solo dos mueven una decisión.

| el número                  | cuánto vale                  | qué decisión mueve                                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| El sesgo de la exponencial | <b>USD 264 M</b> por campo   | Cuántas reservas se declaran. Afecta el valor de la compañía |
| La curva y su freno        | <b>19 vs 54 años</b> de vida | Cuándo se provisiona el abandono y cuándo se cierra          |
| El ajuste fino de $q_i$    | centavos por barril          | Ninguna. Y es en lo que más tiempo se gasta                  |

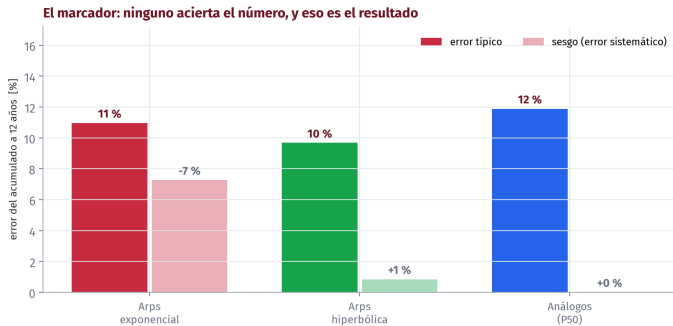
La lección práctica: antes de afinar un parámetro, pregúntense **cuántos dólares mueve**. Si la respuesta es «no sé», ese no es el parámetro que hay que afinar.

# Cuando el Número No Alcanza

Ninguno acierta. Y eso, medido, es el resultado de la clase

80 – 100 min

## El Marcador de los 54 Campos



La hiperbólica **se ganó su lugar**: baja el error típico de 11 a 10 %, mata el sesgo ( $-7 \% \rightarrow +1 \%$ ) y baja el peor caso de 41 % a **29 %**. Pero sigue errando un 10 %.

## La Pregunta Incómoda

Si el mejor método disponible se equivoca un 10 % — y en el peor campo, un 29 % —  
¿por qué entregamos *un* número?

- Un número solo **esconde** exactamente la información que el que decide necesita: cuánto puede moverse.
- Y encima invita a discutir la coma. Dos ingenieros pueden pelearse una tarde entera por 11,4 contra 13,0 millones de barriles — cuando el método entero tiene un margen de 10 %.
- ✓ La industria ya tiene un lenguaje para esto y ustedes lo escucharon mil veces: **P10, P50, P90**. Lo que casi nunca se hace es **comprobar si esos números dicen la verdad**.

*Eso es lo que vamos a hacer en los próximos veinte minutos, y es la parte de la clase que no van a encontrar en un curso de DCA.*



# Qué Significan P10, P50 y P90

Un percentil es una promesa sobre con qué frecuencia uno se equivoca.

| nombre | qué dice     | cómo se lee en voz alta                                     |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| P10    | El caso bajo | «Estoy bastante seguro de que produce <i>al menos</i> esto» |
| P50    | La mitad     | «Es igual de probable que quede por arriba o por abajo»     |
| P90    | El caso alto | «Sería una sorpresa que produjera <i>más</i> que esto»      |

## 🔑 LA PROMESA, DICHA CON PRECISIÓN

Una banda de P10 a P90 promete que **8 de cada 10 veces la realidad cae adentro**. Es *verificable* — y casi nadie la verifica, porque hacen falta muchos casos ya terminados. Tenemos 54.

# De Dónde Sale la Banda: la Experiencia Ajena

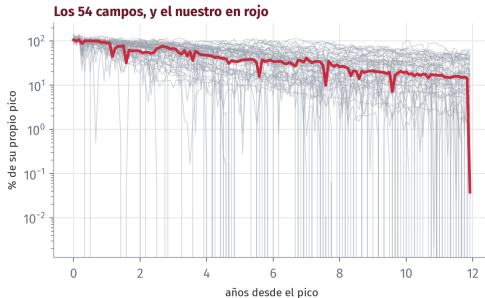
**Y acá está la idea de la clase, que es de sentido común antes que de matemática.** Un campo nuevo no es el primer campo del mundo. Hay **53 campos** que ya recorrieron el camino completo. Entonces, en vez de preguntarle a la fórmula, preguntémosle a ellos:

1. Para cada campo terminado, miramos cuánto produjo en sus primeros 5 años, y cuánto terminó produciendo en 12.
2. La división de esos dos números es un **multiplicador**. Por ejemplo, 1,5 quiere decir «terminó produciendo una vez y media lo de sus primeros cinco años».
3. Con 53 multiplicadores tenemos una **distribución**, no un número. Y de ahí salen el P10, el P50 y el P90.

## **⚠ LA REGLA QUE NO SE NEGOCIA**

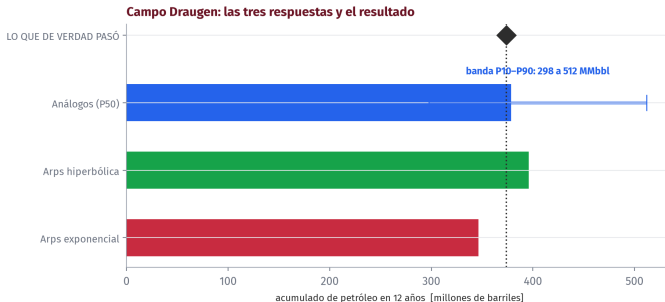
Al evaluar un campo, ese campo **queda fuera** del cálculo de los análogos. Si se deja adentro, se está usando su propio futuro para predecir su futuro. Es la misma trampa del GroupKFold de la Clase 2, con otro disfraz.

# Los Análogos, en Dos Figuras



El multiplicador va de  $1,22\times$  (P10) a  $2,09\times$  (P90), con mediana  $1,54\times$ . Esa dispersión no es ruido: es cuánta variedad real hay entre campos, y es exactamente lo que un número solo tapa.

# Las Tres Respuestas, y el Resultado



Draugen produjo **373,9 millones de barriles**. La exponencial dijo 346,6 (-7 %), la hiperbólica 395,8 (+6 %), los análogos 378,5 (+1 %). Y la banda de **298 a 512 lo contuvo**.

## Pero un Campo No Prueba Nada

Que la banda haya acertado en Draugen puede ser suerte. La pregunta seria es otra.

### ❌ LA PREGUNTA FÁCIL

«¿La banda contuvo el resultado?»

Con un solo campo, siempre se puede contestar que sí — basta con hacer la banda más ancha.

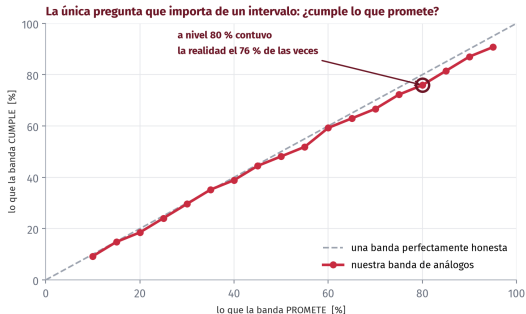
### ✅ LA PREGUNTA SERIA

«Cuando prometo 80 %, ¿acierto el 80 % de las veces?»

Ni más ni menos. Una banda que acierta el 100 % es tan **inútil** como una que acierta el 40 %: la primera es tan ancha que no dice nada.

A eso se le llama **calibración**, y es lo único que distingue un intervalo honesto de un adorno. Se mide repitiendo el ejercicio en los 54 campos, dejando cada uno afuera por turno.

## ¿Cumple lo que Promete?



La curva roja sigue a la diagonal en todo el rango. En 41 de 54 campos —**el 76 %**— la realidad cayó dentro de la banda que prometía 80 %.

## Cómo Reportarlo al que Decide

### ⊗ ASÍ NO

«Ajustamos una declinación hiperbólica de Arps con  $b = 0,91$  y obtuvimos un EUR a 12 años de 395,8 MMbbl.»

Suena preciso y no lo es. No dice cuánto puede moverse, ni con qué confianza, ni qué pasa si se mueve.

### ✓ ASÍ SÍ

«Lo más probable son **378 millones** de barriles en 12 años, y con 8 de cada 10 de confianza está entre **298 y 512**.

Ese rango lo verificamos contra 54 campos que ya terminaron: la banda acertó el **76 %** de las veces, cuando prometía 80 %. Es honesta.

Si el proyecto no cierra con 298, no cierra.»

La segunda versión se puede **decidir**. Y además dice de dónde sale la confianza — que es lo que un auditor de reservas va a preguntar.

## Lo que Esto NO Autoriza a Decir

---

**Una clase honesta también dice dónde se rompe su propio método.**

- ✗ **No sirve para un campo sin análogos.** Si el campo es de un tipo que no está entre los 54 — otra roca, otro fluido, otra tecnología — la banda no aplica. La calibración se hereda del grupo, no del campo.
- ✗ **No incluye decisiones futuras.** Si mañana se aprueba una campaña de perforación o un proyecto de recuperación mejorada, la producción cambia por una razón que ningún análogo puede anticipar.
- ✗ **54 campos son pocos.** El P10 y el P90 se estiman con las colas de la muestra, que es donde menos datos hay. Con 54 casos, ese 76 % tiene su propia incertidumbre.
- ✓ **Sí sirve** para lo que se pidió: poner un rango defendible y auditado alrededor de un número que hoy se firma solo.



# Su Turno

Un campo, de punta a punta

100 – 118 min

## Su Turno: Firmen un Número

🕒 25 min

Les toca el campo **GULLFAKS**: 32 años de historia después del pico y un pico de 569 mil barriles por día. Es de los grandes.

1. Corran la celda ya escrita: les arma la serie de Gullfaks desde el pico y les tapa todo lo posterior al año 5. **El primer paso está resuelto.**
2. Ajusten la **exponencial**. ¿Cuál es su D anual? ¿Es un campo que declina rápido o lento comparado con la mediana de 18 %?
3. Ajusten la **hiperbólica**. ¿Qué b les dio? ¿Este campo tiene cola o no?
4. Construyan la **banda de análogos** — acordándose de sacar a Gullfaks del grupo.
5. Destapen y comparen. ¿Cuál de los tres estuvo más cerca? ¿La banda contuvo la realidad?
6. **Pregunta de negocio**: escriban **dos frases** para el comité de reservas. La primera dice el número que firman y su rango. La segunda dice **qué haría falta para que ese rango se angoste** — porque eso es lo que van a preguntar.

**Cierre**

# Lo Que Aprendimos Hoy

## 💡 Conceptos:

- ✓ **Arps** (1945): exponencial, hiperbólica y armónica
- ✓ **D** es la tasa de declinación; **b** es la cola
- ✓ **Error** y **sesgo** no son lo mismo, y el sesgo no se compensa
- ✓ **P10 / P50 / P90** es una promesa, y las promesas se auditan
- ✓ **Calibración**: la única prueba de que un intervalo es honesto

## 🔧 Herramientas:

- `np.polyfit` sobre `np.log` — el ajuste exponencial
- `scipy.optimize.curve_fit` con bounds
- `.quantile([0.1, 0.5, 0.9])` — los percentiles
- Validación **dejando uno afuera** (*leave-one-out*)

### EL NÚMERO DEL DÍA

**76 %.** Lo que cumplió una banda que prometía 80 %.  
Casi nadie mide esto, y es lo único que la valida.

## Si Se Llevan Una Sola Cosa

---

**Un pronóstico sin banda no es un pronóstico: es una opinión con decimales.**

Y una banda sin calibrar tampoco vale: cualquiera puede inventar un rango lo bastante ancho como para no equivocarse nunca.

Lo que convierte un rango en una **entrega de ingeniería** es haberlo puesto a prueba contra casos que ya terminaron, y poder decir cuántas veces acertó.

*Fíjense que esto no dependió del algoritmo. Dependió de tener 53 campos que ya habían recorrido el camino — y de acordarse de sacar el nuestro del grupo.*

## Lo Que Sigue

---

- ➔ **Clase 4 — El agua y el gas.** La segunda causa de la declinación, de frente: corte de agua, **WOR** y **GOR**, y cuándo llega el agua a un pozo (*breakthrough*). El agua es el costo número uno de un campo maduro.
- ➔ **Clase 5 — El equipo.** Bombas **ESP** y levantamiento artificial: el método de detección de la Clase 2, ahora sobre el equipo que más se rompe y más caro cuesta reparar.

### ✓ DEUDA SALDADA

En la Clase 1 ajustamos una recta sobre el logaritmo de la producción y dijimos que después le poníamos nombre. Hoy se llamó **declinación exponencial de Arps**, se le midió el defecto, y se la reemplazó por algo mejor. Queda cerrada.

## Datos y Referencias

---

-  **Sokkeldirektoratet** (Norwegian Offshore Directorate) — *Production figures, monthly by field*. Datos abiertos. `factpages.sodir.no`  
Es la misma fuente del campo Volve que usamos en el Módulo 1 y en la Clase 1.
-  **Arps, J. J. (1945)**. *Analysis of Decline Curves*. Transactions of the AIME, 160(01), 228–247.
-  El subconjunto se arma con `modulo5-clase3/preparar_datos.py`; las figuras y **todas** las cifras de estas láminas salen de `figuras.py`. Nada está escrito a mano.

*Como siempre: clonan el repositorio, corren los dos scripts, y tiene que dar exactamente lo mismo. Si no da, es un error nuestro y queremos saberlo.*

# ¡Gracias!

Carlos Enrique Mosquera Trujillo

✉ [cmosquerat@unal.edu.co](mailto:cmosquerat@unal.edu.co)

Machine Learning for Petroleum Engineers Using Python

Módulo 5 · Clase 3 · SLB Ecuador · UDLA · 2026